المحاضرة الأولى
قسم الكهرباء

الشحنات الكهربائية

١- الشحنة الكهربائية هي أحد المقادير الأساسية التي بُنِيَ عليها الكون.
٢- واحدة قياس الشحنة الكهربائية في الجملة الدولية (كولوم): C

- الشحنة الكهربائية تقاس في الجملة الدولية بواحدة (الكولون C).
- يوجد نوعان من الشحنات الكهربائية : سالبة وموجبة.
- من الظواهر البسيطة : ظاهرة البرق و ظاهرة التكهرب بالدلك.
- الذرات كمصدر للشحنة الكهربائية : إن الذرات معتدلة كهربائيا بمعنى أن كمية الشحنة الموجبة في النواة مساوية تماما للشحنة السالبة التي تحملها الإلكترونات التي تدور حول النواة.
- الشحنات المتماثلة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب.
- الشحنات الكهربائية مكممة : الشحنات توجد في الطبيعة على شكل عدد صحيح من شحنة أساسية :

$$q = Ne \qquad : e = 1.6 * 10^{-19} C$$

- انحفاظ الشحنات الكهربائية: لا يتم خلق الشحنات في أي تجربة (الدلك مثلا) وإنما تنتقل من مادة لأخرى فالشحنات التي تخسرها المادة الأولى تكتسبها المادة الثانية.
- تتركب الذرة من: نواة لها شحنة موجبة (بروتونات موجبة ونترونات معتدلة) وإلكترونات شحنتها سالبة تدور حول النواة.

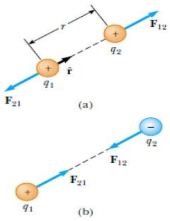
القوى الكهربائية(قانون كولوم):

القوة الكهربائية قوة مجالية مثل قوة الجاذبية تحدث عن بعد دون تماس فعلي بين الشحنات.

- دلت التجربة أنه، في حالة شحنات نقطية q_1 & q_2 تفصل بينها مسافة r، فإن قوة تأثيرها على بعضها:

$$F_e = k_e \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

الشكل الشعاعي لقوة كولوم



$$\mathbf{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

$$\mathbf{F}_{21} = -\mathbf{F}_{12}$$

محصلة مجموعة قوى كهربائية

- محصلة القوى المؤثرة على شحنة ما تساوي المجموع الشعاعي للقوى الناتجة عن الشحنات الأخرى المؤثرة:

$$\vec{\mathbf{F}}_1 = \vec{\mathbf{F}}_{21} + \vec{\mathbf{F}}_{31} + \vec{\mathbf{F}}_{41}$$

مسألة:

احسب القوة الكهربائية الساكنة (قوة التجاذب) بين الإلكترون و البروتون في ذرة الهيدروجين . إذا كانت المسافة بينهما $r=5,3\times10^{-11}$ تقريباً وقارنها مع قوة التجاذب الثقالية القائمة بينهم، علماً أنّ شحنة الإلكترون، وكتلة كل منها تساوي:

$$e = 1,6\times10^{-19}\,c \quad m_e = 9,1\times10^{-31}\,kg, m_p = 1,67\times10^{-27}\,kg$$

بما أنّ شحنة الإلكترون سالبة e– و شحنة البروتون موجبة e+ فالقوة بينهما جاذبة و تعطى بقانون كولون:

$$F = k\frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2} = 9.10^9\,\frac{|1,6\times10^{-19}|^2}{(5,3\times10^{-11})^2} = 8.2\times10^{-8}\,N$$

إنّ قوة التجاذب الثقالية تُعطى بقانون نيوتن المتعلق بالجاذبية العامة:

$$F = G\frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} = G\frac{m_e \cdot m_p}{r^2} = 6,67\times10^{-11}\,\frac{9,1\times10^{-31}\times1,67\times10^{-27}}{(5,3\times10^{-11})^2} = 3,6\times10^{-47}N$$

بالمقارنة بين القوة الكولونية وقوة التجاذب الثقالية نجد أن القوة الكولونية أكبر

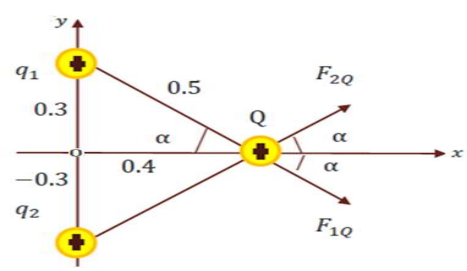
مسألة:

ما هي قوة التدافع بين بروتنين في نواة ذرة الحديد إذا علمت أنّ المسافة الفاصلة بينهما تساوي تقريباً . $4\times10^{-15}m$

$$F = k\frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2} = 9\times10^9\,\frac{|1,6\times10^{-19}|^2}{(4\times10^{-15})^2} = 14,4N$$

مسألة:

وضعت شحنتان نقطيتان متساويتان على المحور oy حيث $q_1 = q_2 = 2\,\mu C$ الأولى عند النقطة $y_1 = 0.3\,m$ والثانية عند النقطة $y_2 = -0.3\,m$ ، ما هي محصلة القوى المؤثرة على الشحنة $Q = 4\mu C$ الموجودة عند $x = 0.4m$ وحدد جهتها.



بسبب التناظر في توضع الشحنات في المستوي oxy فإنّ :

$$F_{1Q} = F_{2Q} = 9\times10^9\,\frac{4\times10^{-6}\times2\times10^{-6}}{0,25} = 0,288N$$

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = F_x$$

$$F_x = 2F_{1Q}\cos\alpha = 2F_{2Q}\cos\alpha$$

$$F_x = 2\times0,288\times\frac{0.4}{0.5} = 0.46N$$

إذاً محصلة القوى المؤثرة في الشحنة Q تساوي $F = F_x = 0,46\,N$ و جهتها نحو محور السينات الموجبة .

مسألة:

كرتان مشحونتان بالتساوي كتلة كل منهما $0.1g$ ومعلقتان من نفس النقطة بخيطين طول كل منهما $13cm$ وبفعل التدافع الكهربائي بينهما استقرت الكرتان بحيث كانت المسافة بينهما تساوي $10cm$ احسب الشحنة Q على كل كرة.

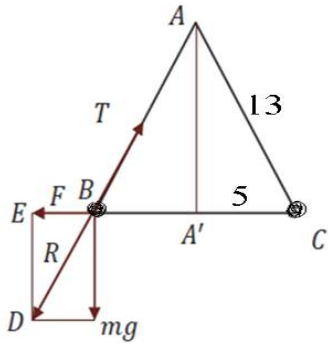
لنفرض الكرتان عند النقطتين B , C تفصلهما مسافة $10cm$ ، إن الكرة الموجودة عند النقطة B في حالة اتزان تحت تأثير ثلاث قوى وكذلك الكرة الثانية:

_ قوة شد الخيط T

_ قوة الثقالة الناتجة عن وزن الكرة mg

_ القوة الكهربائية الناتجة عن تنافر الشحنتين F

حيث قوة الشد T تساوي وتعاكس R محصلة القوتين mg , F دوماً



من الشكل نلاحظ:

$$AA' = \sqrt{(0.13)^2 - (0.05)^2} = 0.12\ m$$

R=T
R هي محصلة الثقل مع القوة الكهربائية F
من المثلثين المتشابهين AA'B,BDE نكتب نسب التشابه:

$$\frac{F}{mg} = \frac{BA'}{AA'} \Rightarrow \frac{F}{0{,}1\times10^{-3}\times9{,}8} = \frac{5}{12} \Rightarrow F = 4{,}1\times10^{-4}\ N$$

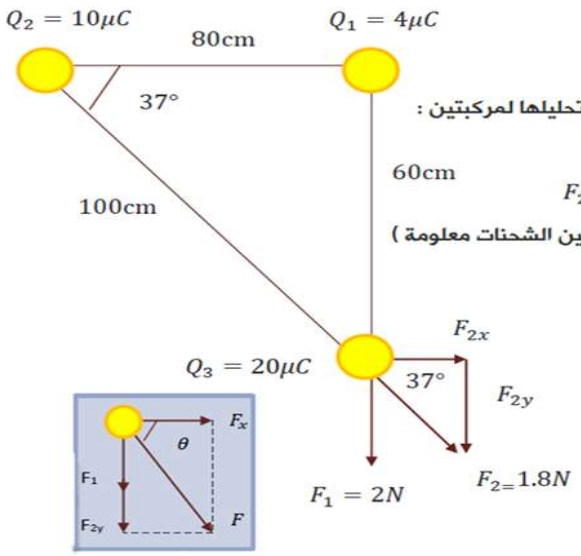
و هذه القوة حسب قانون كولوم تساوي:

$$4{,}1\times10^{-4} = k.\frac{Q^2}{Bc^2} = 9\times10^9\ \frac{Q^2}{100\times10^{-4}}$$

و منها نجد الشحنة Q على كل كرة:

$$Q = 2{,}1\times10^{-8}c \approx 0{,}021\ \mu c$$

مسألة:



أوجد القوة المؤثرة على الشحنة Q_3:

تؤثر الشحنة Q_1 على Q_3 بقوة $F_1 = 2N$

تؤثر الشحنة Q_2 على Q_3 بقوة $F_2 = 1.8N$ هذه القوة يمكن تحليلها لمركبتين :

$$F_{2x} = F_2.\cos 37° = 1.4N$$

$$F_{2y} = F_2.\sin 37° = 1.08N \approx 1.1N$$

(يمكن حساب F_2, F_1 حسب قانون كولون باعتبار المسافات بين الشحنات معلومة)

فتكون مركبتا القوة المؤثرة النهائية:

$$F_x = F_{2x} = 1.4N$$

$$F_y = F_1 + F_{2y} = 2 + 1.1 = 3.1N$$

$$\Rightarrow F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{(1.4)^2 + (3.1)^2} = 3.4N$$

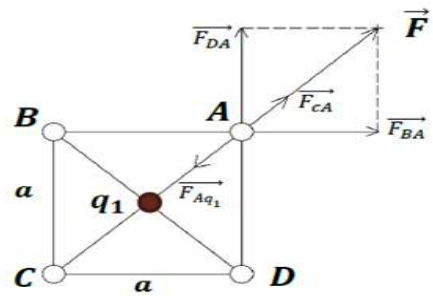
$$\theta = \tan^{-1}\frac{3.1}{1.4} =$$

ملاحظة: إن القوى على حامل واحد لا تحتاج إلى اسقاط، فإذا كان الشعاعين بنفس الجهة نقوم بجمع الشعاعين، وتكون جهة المحصلة نفس جهة الشعاعين، وإذا كان الشعاعين بجهتين متعاكستين نقوم بطرح الشعاعين، وتكون جهة الشعاع المحصل بجهة شعاع القوة الأكبر.

مسألة :

أربع شحنات متساوية ومن إشارة واحدة موضوعة عند رؤوس مربع طول ضلعه a أوجد قيمة الشحنة q_1 ذات الإشارة المعاكسة التي يجب وضعها في مركز المربع لتكون محصلة القوى المؤثرة على كل شحنة معدومة.

الحل: بفرض $(K = 1)$:



تؤثر كل شحنة موجودة في كل رأس من رؤوس المربع بأربع قوى:

$$\left(F_{DA}\,,F_{CA}\,,F_{BA}\ :\ \text{متنافرة}\right)\ ,\ \left(F_{Aq_1}\ :\ \text{متجاذبة}\right)$$

$$F_{DA} = F_{BA} = K\frac{q^2}{a^2} = \frac{q^2}{a^2} \quad , \quad F_{CA} = K\frac{q^2}{2a^2} = \frac{q^2}{2a^2}$$

نلاحظ أن محصلة F_{DA}, F_{BA} تقع على امتداد القطر وتنطبق على محصلة F_{CA} فتكون محصلة القوى $F_{DA}\,,F_{CA}\,,F_{BA}$:

$$F = \sqrt{\left(\frac{q^2}{a^2}\right)^2 + \left(\frac{q^2}{a^2}\right)^2} + \frac{q^2}{2a^2}$$

$$\Longrightarrow F = \frac{q^2}{a^2}\left[\sqrt{2} + \frac{1}{2}\right] \qquad [1]$$

وتكون قوة الجذب المؤثرة على الشحنة الموضوعة عند A :

$$F_{Aq_1} = k\,\frac{q.q_1}{\frac{1}{2}a^2} = 2\frac{q.q_1}{a^2} \qquad [2]$$

وحتى تنعدم محصلة القوى يجب أن تكون محصلة القوى في النقطة A وقوة الجذب F_{q_1A} على حامل واحد وبجهتين متعاكستين ويتحقق ذلك عندما: $F = F_{Aq_1}$

بحل [2]و [1]:

$$\frac{q^2}{2a^2}\left[\sqrt{2} + 1\right] = 2\frac{q.q_1}{a^2}$$

$$\Longrightarrow q_1 = \frac{1 + 2\sqrt{2}}{4}.q$$

وتكون القوى المؤثرة على q_1 من رؤوس المربع معدومة لأن كل رأسين متقابلين يؤثران بقوتين متعاكستين.

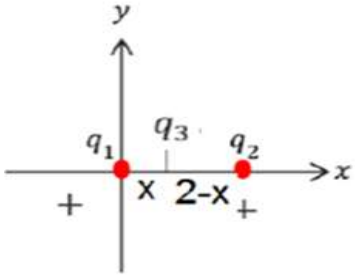
مسألة:

ثلاث شحنات $q_1 = 6\mu c(0,0,0), q_2 = 15\mu c(2,0,0)$

فإذا علمت أن محصلة القوى المؤثرة في q_3 معدومة. حدد موضع الشحنة q_3. بين q1,q2

الحل:

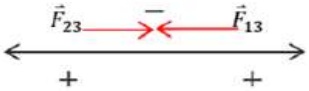
نفرض أن بعد الشحنة q_3 عن المبدأ هو x.



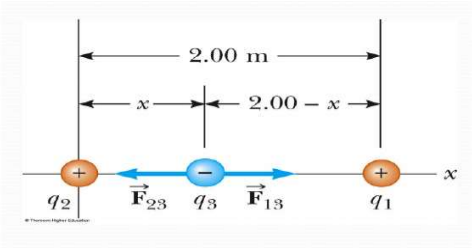
نميّز حالتين:

1)

2)



حسب قانون كولوم: $F = K\ \frac{q_1 . q_2}{r^2}$



حسب قانون كولوم: $F = K\ \frac{q_1 . q_2}{r^2}$

$$\vec{F}_{13} = 9 \times 10^9 \times \frac{6 \times 10^{-6} \times q_3}{x^2}$$

$$\vec{F}_{23} = 9 \times 10^9 \times \frac{15 \times 10^{-6} \times q_3}{(2-x)^2}$$

وبما أن القوى على حاملٍ واحد فلا نحتاج إلى الإسقاط على المحاور الإحداثية:

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

$$\vec{F}_{13} = \vec{F}_{23}$$

$$9 \times 10^9 \times \frac{6 \times 10^{-6} \times q_3}{x^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{15 \times 10^{-6} \times q_3}{(2-x)^2}$$

$$\frac{6 \times 10^{-6}}{x^2} = \frac{15 \times 10^{-6}}{(2-x)^2}$$

$$6(2-x)^2 = 15x^2$$

$$9x^2 + 24X - 24 = 0$$

$$3x^2 + 8X - 8 = 0$$

$$\sqrt{\Delta} = 13.03$$

$$x_1 = \frac{-8-13.03}{6} = -3.505\ m$$ مرفوض

$$x_2 = \frac{-8+13.03}{6} = 0.84\ m$$ مقبول

وذلك لأن الشحنة q3 تقع بين الشحنتين q1 و q2 ولكي تكون محصلة القوى معدومة يجب أن تقع الشحنة الثالثة بين المبدأ والنقطة x=2